두 점 사이의 거리

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AB}} = |x_2 - x_1|$

⑵ 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ 사이의 거리는

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

특히 원점 O와 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

선분의 내분점

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m > 0,\ n > 0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$

두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$에 대하여 $m > 0$, $n > 0$일 때

⑵ 좌표평면 위의 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

⑶ 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\mathrm{M}\left(\frac{x_1 + x_2}{2},\ \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

참고

내분점은 언제나 두 점 A, B 사이에 있다. $m = n$이면 내분점은 선분 AB의 중점이다.

삼각형의 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$, $\mathrm{C}(x_3,\ y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$\mathrm{G}\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3},\ \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$

참고

무게중심은 세 중선의 교점이고, 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2 : 1$로 내분한다.

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 같은 비로 내분하는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 같다.

평행사변형과 마름모

⑴ 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로를 이등분한다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)

⑵ 마름모 ABCD는 평행사변형이고 네 변의 길이가 모두 같다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)이고 $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$

참고

사각형 ABCD는 꼭짓점의 순서를 생각하여 이웃하는 꼭짓점과 마주 보는 꼭짓점을 구별한다.

각의 이등분선과 내분점

삼각형 ABC에서

$\angle$A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$

즉, 점 D는 선분 BC를 $\overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$로 내분하는 점이다.

삼각형의 외심과 내심

⑴ 외심: 세 변의 수직이등분선의 교점이다. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.

외심을 P라 하면 $\overline{\mathrm{PA}} = \overline{\mathrm{PB}} = \overline{\mathrm{PC}}$ (외접원의 반지름의 길이)

⑵ 내심: 세 내각의 이등분선의 교점이다. 내심에서 세 변까지의 거리는 같다.

참고

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다. 정삼각형은 외심, 내심, 무게중심이 모두 같은 점이다.

중선정리

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 하면

$\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

삼각형 ABC에서 변 BC를 $m : n$으로 내분하는 점을 D라 하면 (중선정리의 확장)

$n\overline{\mathrm{AB}}^2 + m\overline{\mathrm{AC}}^2 = (m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

참고

직선 BC를 x축, 점 M(또는 D)을 원점으로 잡고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 두 점 사이의 거리로 증명할 수 있다.

거리의 제곱의 합과 거리의 합의 최소

⑴ 세 점 A, B, C와 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2$은 점 P가 삼각형 ABC의 무게중심일 때 최소이다.

⑵ 직선 l 위를 움직이는 점 P와 두 점 A, B에 대하여

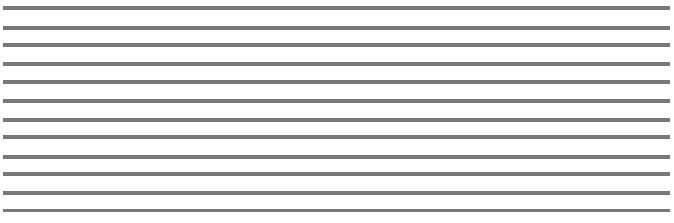
① 두 점이 l의 반대쪽에 있으면 $\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}}$

② 두 점이 l의 같은 쪽에 있으면 l에 대하여 점 B와 대칭인 점 B′을 잡아 $\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB}} = \overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB'}} \geq \overline{\mathrm{AB'}}$

③ 두 점이 l의 같은 쪽에 있으면 $\left|\overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{PB}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

참고

점 $(a,\ b)$와 x축에 대하여 대칭인 점은 $(a,\ -b)$, y축에 대하여 대칭인 점은 $(-a,\ b)$이다. 대칭인 점까지의 거리는 처음 점까지의 거리와 같다.



세 변의 길이의 제곱을 구해 비교한다. 이등변삼각형은 어느 두 변의 길이가 같은지 경우를 나누고, 외심 P는 $\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2 = \overline{\mathrm{PC}}^2$을 연립하여 구한다. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

001

1

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ -1),\ \mathrm{B}(0,\ -k),\ \mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

002

2

세 점 $\mathrm{A}(6,\ 1),\ \mathrm{B}(-1,\ 2),\ \mathrm{C}(2,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심의 좌표를 $(a,\ b)$, 외접원의 반지름의 길이를 r라 할 때, $a+b+r$의 값을 구하시오.

002

003

3

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 1),\ \mathrm{B}(1,\ 0),\ \mathrm{C}(8,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 하고, 삼각형 ABC의 외접원과 직선 BP가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 Q라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S라 할 때, abS의 값을 구하시오.

움직이는 두 위치를 좌표평면 위에 놓고 시간 t에 대한 좌표로 나타낸다. 두 점 사이의 거리의 제곱을 t에 대한 이차식으로 정리하면 최솟값을 구할 수 있다.

004

4

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. 서로 다른 도로 위에 있는 갑과 을이 지점 O에서 각각 $720\mathrm{m},\ 960\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 동시에 출발하여 분속 $40\mathrm{m}$로 지점 O를 향해 직진한다. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 a분 후이고 그때의 거리는 $b\mathrm{m}$일 때, $a,\ b$의 값을 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

005

5

지점 O에서 출발한 학생 A는 동쪽과 45°를 이루는 북동쪽 방향으로 시속 $2\sqrt{2}\mathrm{km}$로 움직이고, 학생 B는 지점 O에서 북쪽으로 $10\mathrm{km}$ 떨어진 지점에서 출발하여 1시간마다 서쪽으로 $1\mathrm{km}$, 남쪽으로 $2\mathrm{km}$씩 일정하게 움직인다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 x분 후이고 그때의 거리는 $y\mathrm{km}$이다. $x+y$의 값을 구하시오.

한 직선 위의 점들은 수직선 위에 놓고 좌표를 정하면 길이의 비를 쉽게 계산할 수 있다. 수직선 위의 수 $\frac{mb+na}{m+n}$은 두 점 a, b를 잇는 선분을 $m:n$으로 내분하는 점으로 본다.

006

6

서로 다른 5개의 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \mathrm{C},\ \mathrm{D},\ \mathrm{E}$가 한 직선 위에 있고 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
> (나) 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분한다.
> (다) 점 E는 선분 BD를 $2:1$로 내분한다.

$\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}$의 값을 구하시오.

007

7

세 수
$a=\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{3}}{3}$, $b=\frac{\sqrt{5}+3\sqrt{3}}{4}$, $c=\frac{3\sqrt{5}+2\sqrt{3}}{5}$
의 대소를 비교하시오.

내분점의 좌표를 비에 대한 식으로 나타낸다. 내분점이 x축 위에 있으면 y좌표가 0, y축 위에 있으면 x좌표가 0이고, 어느 사분면 위에 있으면 좌표의 부호에 대한 조건을 세운다.

008

8

두 점 $\mathrm{A}(-4,\ -1)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$에 대하여 선분 AB를 $t:(1-t)$로 내분하는 점 P가 제2사분면 위에 있도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $\alpha<t<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.
(단, $0<t<1$)

009

9

5 이하의 자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-2,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ -2)$가 있다. y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 S_1, 최댓값을 S_2라 하자. S_2-S_1의 값을 구하시오.
(단, m, n은 자연수이다.)

삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선은 대변 BC를 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}$로 내분한다. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 각의 이등분선이 대변과 만나는 점을 먼저 구한다.

010

10

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ -14)$, $\mathrm{C}(10,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

011

11

세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ 7)$, $\mathrm{C}(16,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

002

012

12

세 점 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(6,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심의 좌표를 구하시오.

삼각형 내부의 점이 넓이를 똑같이 나누거나, 두 변의 중점이 주어지면 무게중심을 떠올린다. 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분한다.

013

13

네 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$, $\mathrm{C}(b,\ -4)$, $\mathrm{D}(5,\ ab)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 D는 삼각형 ABC의 내부에 있다.
> (나) 세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같다.

a^2+b^2의 값을 구하시오.

014

14

세 점 $\mathrm{A}(5,\ -4)$, $\mathrm{B}(4,\ 6)$, $\mathrm{C}(0,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 직선 AP, BP, CP가 삼각형 ABC를 6개의 삼각형으로 나눈다. 나누어진 6개의 삼각형의 넓이가 모두 같을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

중점이 주어지면 중선정리 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$을 쓴다. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 대각선의 교점은 중점이다.

015

15

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=4$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{15}$, $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{3}$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

016

16

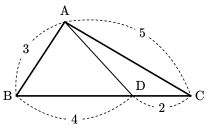
평행사변형 ABCD에서 $\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=12$, $\overline{\mathrm{BD}}=16$일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.

변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점 D에 대하여 $n\overline{\mathrm{AB}}^2+m\overline{\mathrm{AC}}^2=(m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$이 성립한다. 직선 BC를 x축으로 잡아 좌표로 계산해도 된다.

017

17

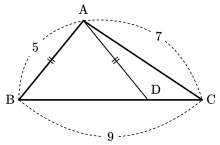
다음 그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=5$이고 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{BD}=4$, $\overline{DC}=2$일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



018

18

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=9$, $\overline{AC}=7$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위에 $\overline{AB}=\overline{AD}$인 점 D를 잡을 때, 선분 DC의 길이를 구하시오.



$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\cdots$를 점 P의 좌표에 대한 이차식으로 나타내어 완전제곱식으로 고친다. 세 점까지의 거리의 제곱의 합은 무게중심에서 최소이다.

019

19

세 점 $A(4,\ 0)$, $B(-1,\ 1)$, $C(3,\ 5)$에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

020

20

한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 변 AB 또는 변 AC 위를 점 P가 움직인다. $\overline{BP}^2+\overline{CP}^2$의 값이 최소일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

002

021

21

직선 도로 위의 세 지점 A, B, C에 어느 회사의 세 공장이 있다. 지점 B는 두 지점 A, C 사이에 있고 $3\overline{AB}=2\overline{BC}$이다. 이 도로 위의 한 지점에 창고를 세울 때, 세 공장에서 창고까지의 거리의 제곱의 합이 최소가 되는 창고의 위치는 선분 BC를 $m:n$으로 내분하는 점이다. $m+n$의 값을 구하시오.

(단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

$\sqrt{(x-a)^2+b^2}$은 두 점 $(x,\ 0)$, $(a,\ b)$ 사이의 거리로 본다. 두 점이 x축의 반대쪽에 있으면 거리의 합이, 같은 쪽에 있으면 거리의 차가 두 점을 이은 선분의 길이로 정해진다.

022

22

실수 x에 대하여

$\sqrt{x^2+2x+26}+\sqrt{x^2-6x+10}$

의 최솟값을 구하시오.

023

23

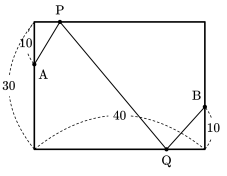
두 점 $A(3,\ 6)$, $B(-1,\ 3)$과 x축 위의 점 P에 대하여 $\left|\overline{AP}-\overline{BP}\right|$의 최댓값을 구하시오.

움직이는 점이 놓인 변(직선)에 대하여 한 점과 대칭인 점을 잡으면 꺾인 선의 길이가 같아지므로, 대칭인 두 점을 이은 선분의 길이가 최솟값이다.

024

24

다음 그림과 같이 가로의 길이가 40, 세로의 길이가 30인 직사각형의 두 변 위에 점 A, B가 있다. 다른 두 변 위를 각각 움직이는 점 P, Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오.

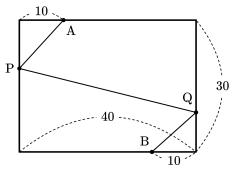


025

25

다음 그림과 같이 가로의 길이가 40, 세로의 길이가 30인 직사각형의 두 변 위에 점 A, B가 있다. 다른 두 변 위를 각각

움직이는 점 P, Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.

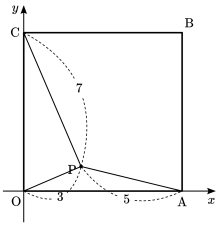


도형의 한 꼭짓점을 원점, 한 변을 좌표축 위에 놓고 꼭짓점의 좌표를 문자로 나타내어 거리를 계산한다.

026

26

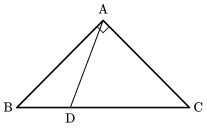
다음 그림과 같이 정사각형 OABC의 내부에 $\overline{\mathrm{OP}}=3$, $\overline{\mathrm{AP}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=7$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.



027

27

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=100$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



028

28

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$, $\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 선분 AC를 $m:n$ $(m>n>0)$으로 내분하는 점을 P, $n:m$으로 내분하는 점을 Q라 하자. 점 R에 대하여 점 A가 선분 CR을 $(m-n):n$으로 내분하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4}{5}$일 때, 선분 AR의 길이를 구하시오.

029

29

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 각각 $1:2$로 내분하는 점을 P, Q라 하고, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

023

030

30

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. $\overline{\mathrm{GA}}=4$, $\overline{\mathrm{GB}}=6$, $\overline{\mathrm{GC}}=8$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.

031

31

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 등식

$$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2=k\left(\overline{\mathrm{GA}}^2+\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2\right)$$

이 성립한다. 상수 k의 값을 구하시오.

023

032

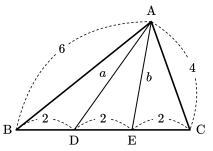
32

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 $\overline{\mathrm{AG}}=4\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{BG}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{CG}}=2\sqrt{5}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

033

33

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{AC}}=4$인 이등변삼각형 ABC의 변 BC를 삼등분하는 두 점 D, E에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AE}}=b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

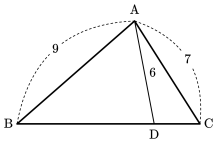


023

034

34

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC가 있다. 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=6$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.



035

35

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=2\sqrt{13}$인 삼각형 ABC에서 변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

ㄱ. $m=n$일 때, $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{37}$이다.
ㄴ. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$일 때, $m-n=3$이다.
ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}=3\sqrt{5}$일 때, $m+2n=7$이다.

023

036

36

삼각형 ABC에서 $3\overline{\mathrm{BD}}=\overline{\mathrm{DC}}$를 만족시키는 변 BC 위의 점 D에 대하여

$$3\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=p\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+q\overline{\mathrm{BD}}^2\right)$$

가 성립할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 상수이다.)

037

37

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

$$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2+k\overline{\mathrm{BC}}^2=l\left(\overline{\mathrm{BG}}^2+\overline{\mathrm{CG}}^2\right)$$

이 성립한다. 이때 $k+l$의 값을 구하시오.

(단, $k>0$, $l>0$)

023

038

38

양수 x, y, z, a, b, c에 대하여 $x+y+z=a+b+c=8$이다.

$\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{y^2+b^2}+\sqrt{z^2+c^2}$

의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.

039

39

양수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=17$일 때,

$\sqrt{1+a^2}+\sqrt{9+b^2}+\sqrt{25+c^2}$

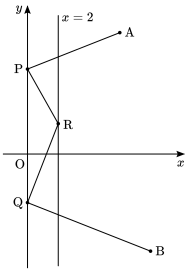
의 최솟값을 구하시오.

023

040

40

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(6,\ 10)$, $\mathrm{B}(8,\ -8)$이 있다. y축 위의 두 점 P, Q와 직선 $x=2$ 위의 점 R에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{RQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.



1. 평면좌표

정답 및 풀이

1

▯ 5

$\overline{\mathrm{AB}}^2=1^2+(-k+1)^2=k^2-2k+2$

$\overline{\mathrm{BC}}^2=2^2+(-2+k)^2=k^2-4k+8$,

$\overline{\mathrm{CA}}^2=3^2+(-1)^2=10$

ⅰ) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$일 때, $k^2-2k+2=k^2-4k+8\therefore k=3$

ⅱ) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때, $k^2-4k-2=0\therefore k=2\pm\sqrt{6}$ (정수가 아니다.)

ⅲ) $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때, $k^2-2k-8=0$, $(k+2)(k-4)=0\therefore k=-2$ 또는 $k=4$

이때 세 점은 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 합은 $3+(-2)+4=5$

2

▯ 5

외심을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서

$(x-6)^2+(y-1)^2=(x+1)^2+(y-2)^2\therefore 7x-y=16\cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $(x-6)^2+(y-1)^2=(x-2)^2+(y-3)^2\therefore 2x-y=6\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=2, y=-2$이므로 외심은 $\mathrm{P}(2,\ -2)$

$r=\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{(2-2)^2+(3+2)^2}=5$

$\therefore a+b+r=2+(-2)+5=5$

3

▯ 112

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-1)^2+b^2$

$\therefore a=b$

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-8)^2+(b-1)^2\therefore a=4$

즉, $\mathrm{P}(4,\ 4)$이고 선분 BQ는 외접원의 지름이므로 점 P는 선분 BQ의 중점이다.

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=4$, $\frac{0+y}{2}=4\therefore \mathrm{Q}(7,\ 8)$

선분 BQ가 지름이므로 $\angle\mathrm{BAQ}=90^\circ$이고

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\sqrt{7^2+7^2}=7\sqrt{2}$

$S=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times7\sqrt{2}=7$

$\therefore abS=4\times4\times7=112$

4

▯ $a=21,\ b=120\sqrt{2}$

지점 O를 원점, 두 도로를 좌표축으로 잡으면 t분 후 갑의 위치는 $(0,\ 720-40t)$, 을의 위치는 $(960-40t,\ 0)$이다.

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(960-40t)^2+(720-40t)^2=1600\left\{(t-24)^2+(t-18\right.$

$=1600(2t^2-84t+900)=$

$1600\left\{2(t-21)^2+18\right\}$

따라서 $t=21$일 때 d는 최소이고 최솟값은

$40\sqrt{18}=120\sqrt{2}$

$\therefore a=21, b=120\sqrt{2}$

5

▯ 102

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

학생 A는 직선 $y=x$ 위를 1시간에 $2\sqrt{2}$km씩 움직이므로 t시간 후의 위치는 $(2t,\ 2t)$

학생 B의 t시간 후의 위치는 $(-t,\ 10-2t)$

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(3t)^2+(4t-10)^2=25t^2-80t+100=25\left(t-\frac{8}{5}\right)^2+36$

$t=\frac{8}{5}$, 즉 96분 후에 최소 거리 6km이므로 $x=96$, $y=6$

$\therefore x+y=102$

6

▯ $\frac{13}{5}$

다섯 개의 점을 수직선 위에 놓고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{D}(5)$라 하자.

(나)에서 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분하므로 $\mathrm{B}\left(\frac{3\times5+2\times0}{3+2}\right)=\mathrm{B}(3)$

(가)에서 점 B는 선분 AC의 중점이므로 $\mathrm{C}(6)$

(다)에서 $\mathrm{E}\left(\frac{2\times5+1\times3}{2+1}\right)=\mathrm{E}\left(\frac{13}{3}\right)$

$\overline{\mathrm{AE}}=\frac{13}{3}$, $\overline{\mathrm{CE}}=6-\frac{13}{3}=\frac{5}{3}$이므로 $\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}=\frac{13}{5}$

7

▯ $b<a<c$

수직선 위의 두 점 $\mathrm{P}(\sqrt{3})$, $\mathrm{Q}(\sqrt{5})$에 대하여

$a=\frac{1\times\sqrt{5}+2\times\sqrt{3}}{1+2}$는 선분 PQ를 $1:2$로 내분하는 점,

$b=\frac{1\times\sqrt{5}+3\times\sqrt{3}}{1+3}$은 선분 PQ를 $1:3$으로 내분하는 점,

$c=\frac{3\times\sqrt{5}+2\times\sqrt{3}}{3+2}$는 $3:2$로 내분하는 점이다.

점 P에서의 거리는 각각 선분 PQ의 길이의 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{5}$배이고 $\sqrt{3}<\sqrt{5}$이므로

$b<a<c$

8

▯ $\frac{27}{35}$

점 P의 좌표는 $(3t-4(1-t),\ 4t-(1-t))=(7t-4,\ 5t-1)$

점 P가 제2사분면 위에 있으므로 $7t-4<0$, $5t-1>0$

$\therefore \frac{1}{5}<t<\frac{4}{7}$

따라서 $\alpha=\frac{1}{5}$, $\beta=\frac{4}{7}$이므로 $\alpha+\beta=\frac{27}{35}$

9

▯ 12

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times a}{m+n}=0\therefore an=2m$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n}=0\therefore bn=2m$

$an=bn$에서 $a=b$이므로 $\mathrm{A}(a,\ a)$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(a+2)^2+(a-1)^2=\overline{\mathrm{AC}}^2$이므로 삼각형 ABC는 이등변삼각형이고, 변 BC의 중점 $\mathrm{M}\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$에 대하여 선분 AM은 높이이다.

$\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$,

$\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{2}\left(a+\frac{1}{2}\right)$

(넓이)$=\frac{1}{2}\times3\sqrt{2}\times\sqrt{2}\left(a+\frac{1}{2}\right)=3a+\frac{3}{2}$

$a=1$일 때 $S_1=\frac{9}{2}$, $a=5$일 때 $S_2=\frac{33}{2}$이므로 $S_2-S_1=12$

10

▯ $(5,\ -1)$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-8-2)^2+(-14-10)^2}=\sqrt{676}=26$

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{(10-2)^2+(4-10)^2}=\sqrt{100}=10$

$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=26:10=13:5$이므로 점 D는 선분 BC를 $13:5$로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{13\times10+5\times(-8)}{18},\ \frac{13\times4+5\times(-14)}{18}\right)=\mathrm{D}(5,\ -1)$

11

▯ 13

내심 I는 내각의 이등분선의 교점이므로 직선 AI는 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{8^2+6^2}=10$, $\overline{\mathrm{AC}}=16-(-4)=20$

직선 AI와 변 BC가 만나는 점은 선분 BC를 $10:20=1:2$로 내분하는 점이므로

$\left(\frac{1\times16+2\times4}{3},\ \frac{1\times1+2\times7}{3}\right)=(8,\ 5)$

$\therefore p+q=13$

12

▯ $\left(3,\ \frac{3}{2}\right)$

$\overline{\mathrm{CA}}=\sqrt{3^2+4^2}=5$, $\overline{\mathrm{CB}}=\sqrt{(6-3)^2+(0-4)^2}=5$, $\overline{\mathrm{AB}}=6$

삼각형 ABC는 $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{CB}}$인 이등변삼각형이므로 내심은 꼭짓점 C에서 변 AB에 그은 수선, 즉 직선 $x=3$ 위에 있다.

내접원의 반지름의 길이를 r라 하면 (삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}r(5+5+6)$이고

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times6\times4=12$이므로 $8r=12$, $r=\frac{3}{2}$

따라서 내심의 좌표는 $\left(3,\ \frac{3}{2}\right)$

13

▯ 171

직선 AD가 변 BC와 만나는 점을 E라 하면 두 삼각형 ABD, CAD의 넓이가 같으므로 두 점 B, C에서 직선 AD까지의 거리가 같고, $\overline{\mathrm{BE}}=\overline{\mathrm{CE}}$이다.

즉, 선분 AE는 중선이고, 같은 방법으로 직선 BD, CD도 중선 위에 있으므로 점 D는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\frac{2+a+b}{3}=5,\ \frac{-1+2-4}{3}=ab$

$\therefore a+b=13,\ ab=-1$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=169+2=171$

14

▯ 3

직선 AP가 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 D를 사이에 둔 두 쌍의 삼각형의 넓이가 각각 같으므로 $\overline{\mathrm{BD}}=\overline{\mathrm{DC}}$이다.

같은 방법으로 세 직선 AP, BP, CP는 모두 중선이므로 점 P는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\mathrm{P}\left(\frac{5+4+0}{3},\ \frac{-4+6-2}{3}\right)=\mathrm{P}(3,\ 0)$

$\therefore a+b=3$

15

▯ 16

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ 0)$, $\mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2=a^2+b^2=15$, $\overline{\mathrm{AD}}^2=(a-1)^2+b^2=12$

두 식을 빼면 $2a-1=3$

$\therefore a=2$

$\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2=\{(a+2)^2+b^2\}-\{(a-2)^2+b^2\}=8a=16$

16

▯ $4\sqrt{10}$

두 대각선의 교점을 M이라 하면 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 점 M은 두 선분 AC, BD의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BD}}=8$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{BA}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{BM}}^2+\overline{\mathrm{AM}}^2\right)$

$64+144=2\left(64+\overline{\mathrm{AM}}^2\right)\ \therefore$

$\overline{\mathrm{AM}}^2=40$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}}=2\overline{\mathrm{AM}}=2\times 2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$

17

▯ $\frac{\sqrt{105}}{3}$

점 D는 변 BC를 $4:2=2:1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1\times\overline{\mathrm{AB}}^2+2\times\overline{\mathrm{AC}}^2=3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$

$9+50=3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+8\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}}^2=\frac{35}{3}$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{\frac{35}{3}}=\frac{\sqrt{105}}{3}$

18

▯ $\frac{8}{3}$

직선 BC를 x축, 점 B를 원점으로 잡으면 $\mathrm{C}(9,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면

$a^2+b^2=25,\ (a-9)^2+b^2=49$

두 식을 빼면 $-18a+81=24\ \therefore a=\frac{19}{6}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$이므로 점 D는 점 A에서 x축에 내린 수선의 발 $\left(\frac{19}{6},\ 0\right)$에 대하여 점 B와 대칭이다.

즉, $\mathrm{D}\left(\frac{19}{3},\ 0\right)$이므로 $\overline{\mathrm{DC}}=9-\frac{19}{3}=\frac{8}{3}$

19

▯ 4

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\{(x-4)^2+y^2\}+\{(x+1)^2+(y-1)^2\}+\{(x-3)^2+(y-5)^2\}$

$=3x^2-12x+3y^2-12y+52$

$=3(x-2)^2+3(y-2)^2+28$

따라서 $x=2,\ y=2$일 때 최소이므로 $a+b=4$

점 $(2,\ 2)$는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

20

▯ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

$\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(1,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ \sqrt{3})$으로 잡자. 두 변 AB, AC는 y축에 대하여 대칭이므로 점 P가 변 AC 위에 있을 때만 생각한다.

점 P는 선분 AC를 $t:(1-t)\ (0\le t\le 1)$로 내분하는 점이므로

$\mathrm{P}(t,\ \sqrt{3}(1-t))$

$\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2=(t+1)^2+(t-1)^2+6(1-t)^2=8t^2-12t+8$

$=8\left(t-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{7}{2}$

따라서 $t=\frac{3}{4}$일 때 최소이고, 이때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{4},\ \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

삼각형 PBC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2\times\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{4}$

21

▯ 9

$\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{BC}}=2:3$이므로 도로를 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{B}(2k)$, $\mathrm{C}(5k)$ $(k>0)$라 하자.

창고의 위치를 $\mathrm{P}(x)$라 하면

$x^2+(x-2k)^2+(x-5k)^2=3x^2-14kx+29k^2=3\left(x-\frac{7k}{3}\right)^2+\frac{38k^2}{3}$

따라서 $x=\frac{7k}{3}$일 때 최소이고 $\overline{\mathrm{BP}}=\frac{7k}{3}-2k=\frac{k}{3}$, $\overline{\mathrm{PC}}=5k-\frac{7k}{3}=\frac{8k}{3}$

즉, 점 P는 선분 BC를 $1:8$로 내분하므로 $m+n=9$

22

▯ $2\sqrt{13}$

$\sqrt{x^2+2x+26}+\sqrt{x^2-6x+10}=\sqrt{(x+1)^2+5^2}+\sqrt{(x-3)^2+(-1)^2}$

$\mathrm{P}(x,\ 0)$, $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(3,\ -1)$이라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}$와 같다.

두 점 A, B는 x축의 반대쪽에 있으므로 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}\ge\overline{\mathrm{AB}}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(3+1)^2+(-1-5)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $2\sqrt{13}$

23

▯ 5

두 점 A, B는 x축의 같은 쪽에 있으므로 삼각형 ABP에서 $\left|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

등호는 점 P가 직선 AB와 x축의 교점일 때 성립한다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-1-3)^2+(3-6)^2}=5$이므로 최댓값은 5

24

▯ $10\sqrt{41}$

직사각형의 왼쪽 아래 꼭짓점을 원점으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 20)$, $\mathrm{B}(40,\ 10)$이고 점 P는 직선 $y=30$ 위, 점 Q는 x축 위에 있다.

직선 $y=30$에 대하여 점 A와 대칭인 점을 $\mathrm{A}'(0,\ 40)$, x축에 대하여 점 B와 대칭인 점을 $\mathrm{B}'(40,\ -10)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A}'P}$, $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB}'}$ 이므로

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}'} \geq \overline{\mathrm{A}'B'}$

$\overline{\mathrm{A}'B'}=\sqrt{40^2+50^2}=10\sqrt{41}$

따라서 최솟값은 $10\sqrt{41}$

25

▯ $30\sqrt{5}$

직사각형의 왼쪽 아래 꼭짓점을 원점으로 잡으면 $\mathrm{A}(10,\ 30)$, $\mathrm{B}(30,\ 0)$이고 점 P는 y축 위, 점 Q는 직선 $x=40$ 위에 있다.

y축에 대하여 점 A와 대칭인 점을 $\mathrm{A}'(-10,\ 30)$, 직선 $x=40$에 대하여 점 B와 대칭인 점을 $\mathrm{B}'(50,\ 0)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}'} \geq \overline{\mathrm{A}'B'}$

$\overline{\mathrm{A}'B'}=\sqrt{60^2+30^2}=30\sqrt{5}$

따라서 최솟값은 $30\sqrt{5}$

26

▯ 58

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하면 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ a)$이고 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$x^2+y^2=9 \cdots\cdots$ ㉠, $(x-a)^2+y^2=25 \cdots\cdots$ ㉡, $x^2+(y-a)^2=49 \cdots\cdots$ ㉢

㉡−㉠에서 $x=\frac{a^2-16}{2a}$, ㉢−㉠에서 $y=\frac{a^2-40}{2a}$

㉠에 대입하면 $(a^2-16)^2+(a^2-40)^2=36a^2$, $(a^2)^2-74a^2+928=0$

$(a^2-16)(a^2-58)=0$

점 P가 정사각형의 내부에 있으므로 $y>0$, 즉 $a^2>40 \therefore a^2=58$

따라서 정사각형의 넓이는 58

27

▯ 50

변 BC의 중점을 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{B}(-a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ a)$ $(a>0)$ $\mathrm{D}(d,\ 0)$ $(-a<d<a)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=(d^2+a^2)+(a+d)(a-d)=2a^2=100$

$\therefore a^2=50$

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2a\times a=a^2=50$

28

▯ 8

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{AB}}=2:\sqrt{3} \therefore \overline{\mathrm{AC}}=4$

$\overline{\mathrm{AP}}=\frac{4m}{m+n}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\frac{4n}{m+n}$ 이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4(m-n)}{m+n}=\frac{4}{5}$

$5(m-n)=m+n$에서 $2m=3n$, 즉 $m:n=3:2$

점 A는 선분 CR을 $(m-n):n=1:2$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{CA}}:\overline{\mathrm{AR}}=1:2$

$\therefore \overline{\mathrm{AR}}=2\overline{\mathrm{AC}}=8$

29

▯ 12

$\mathrm{P}\left(\frac{a}{3},\ \frac{b+8}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{a+16}{3},\ \frac{b}{3}\right)$ 이므로

점 G의 x좌표는 $\frac{1}{3}\left(a+\frac{a}{3}+\frac{a+16}{3}\right)=\frac{5a+16}{9}$,

y좌표는 $\frac{1}{3}\left(b+\frac{b+8}{3}+\frac{b}{3}\right)=\frac{5b+8}{9}$

$\overline{\mathrm{CG}}^2=\left(\frac{16-4a}{9}\right)^2+\left(\frac{8-4b}{9}\right)^2=\frac{16}{81}\left\{(a-4)^2+(b-2)^2\right\}=\frac{64}{9}$

$\therefore (a-4)^2+(b-2)^2=36 \cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{AB}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2$에서 $(a-8)^2+b^2=80 \cdots\cdots$ ㉡

㉡−㉠에서 $-8a+4b=0$

$\therefore b=2a$

㉡에 대입하면 $5a^2-16a-16=0$, $(a-4)(5a+4)=0$

$a>0$이므로 $a=4$, $b=8 \therefore a+b=12$

30

▯ $2\sqrt{46}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 점 G는 중선 AM을 2 : 1로 내분하므로 $\overline{\mathrm{GM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{GA}}=2$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$36+64=2\left(4+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{BM}}^2=46$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{BM}}=2\sqrt{46}$

31

▯ 3

변 BC의 중점을 M이라 하면 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$\overline{\mathrm{AM}}=\frac{3}{2}\overline{\mathrm{GA}}$, $\overline{\mathrm{BM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\frac{9}{2}\overline{\mathrm{GA}}^2+\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}^2$

같은 방법으로 $\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{BA}}^2=\frac{9}{2}\overline{\mathrm{GB}}^2+\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CA}}^2$, $\overline{\mathrm{CA}}^2+\overline{\mathrm{CB}}^2=\frac{9}{2}\overline{\mathrm{GC}}^2+\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}^2$

세 식을 더하면 $2\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2\right)=\frac{9}{2}\left(\overline{\mathrm{GA}}^2+\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2\right)+\frac{1}{2}\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2=3\left(\overline{\mathrm{GA}}^2+\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2\right)$

이므로 $k=3$

32

▯ $6\sqrt{15}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{GM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AG}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$12+20=2\left(8+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{BM}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBM은 $\overline{\mathrm{MG}}=\overline{\mathrm{MB}}=2\sqrt{2}$인 이등변삼각형이므로 점 M에서 변 GB에 내린 수선의 길이는 $\sqrt{8-3}=\sqrt{5}$

(삼각형 GBM의 넓이)=$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{15}$

(삼각형 GBC의 넓이)=$2\sqrt{15}$이고, 삼각형 GBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{3}$이므로

(삼각형 ABC의 넓이)=$3\times 2\sqrt{15}=6\sqrt{15}$

33

▯ 36

점 E는 선분 DC의 중점이므로 삼각형 ADC에서 $a^2+16=2\left(b^2+4\right)$ ……㉠

점 D는 선분 BE의 중점이므로 삼각형 ABE에서 $36+b^2=2\left(a^2+4\right)$ ……㉡

㉠에서 $a^2-2b^2=-8$, ㉡에서 $2a^2-b^2=28$

연립하여 풀면 $a^2=\frac{64}{3}$, $b^2=\frac{44}{3}$

$\therefore a^2+b^2=36$

34

▯ $4\sqrt{7}$

$\overline{\mathrm{BD}}=3k$, $\overline{\mathrm{DC}}=k$ $(k>0)$라 하면 점 D는 변 BC를 $3:1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여 $1\times\overline{\mathrm{AB}}^2+3\times\overline{\mathrm{AC}}^2=4\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$

$81+147=4\left(36+3k^2\right)$, $k^2=7$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=4k=4\sqrt{7}$

35

▯ ㄱ, ㄷ

$\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$, $\mathrm{A}(x,\ y)$ $(y>0)$라 하면 $x^2+y^2=40$, $(x-6)^2+y^2=52$

두 식을 빼면 $-12x+36=12$ $\therefore x=2$, $y=6$

$\mathrm{P}(p,\ 0)$ $(0<p<6)$이라 하면 $\overline{\mathrm{BP}}:\overline{\mathrm{PC}}=p:(6-p)$

ㄱ. $m=n$이면 $\mathrm{P}(3,\ 0)$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{1+36}=\sqrt{37}$ (참)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AP}}^2=40$에서 $(p-2)^2=4$, $p=4$이므로 $m:n=4:2=2:1$ $\therefore m-n=1$ (거짓)

ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}^2=45$에서 $(p-2)^2=9$, $p=5$이므로 $m:n=5:1$ $\therefore m+2n=7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

36

▯ 7

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{BD}}=c$라 하면 $\mathrm{B}(-c,\ 0)$, $\mathrm{C}(3c,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하자.

$3\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=3\left\{(a+c)^2+b^2\right\}+\left\{(a-3c)^2+b^2\right\}$

$=4a^2+4b^2+12c^2=4\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+3\overline{\mathrm{BD}}^2\right)$

따라서 $p=4$, $q=3$이므로 $p+q=7$

37

▯ 13

변 BC의 중점을 M이라 하고 $\overline{\mathrm{GM}}=m$, $\overline{\mathrm{BM}}=\overline{\mathrm{CM}}=n$이라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=3m$

삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(9m^2+n^2)$

삼각형 GBC에서 $\overline{\mathrm{BG}}^2+\overline{\mathrm{CG}}^2=2(m^2+n^2)$

$\overline{\mathrm{BC}}^2=4n^2$이므로 주어진 식은 $18m^2+2n^2+4kn^2=2lm^2+2ln^2$

모든 m, n에 대하여 성립하므로 $2l=18$, $2+4k=2l$ $\therefore l=9$, $k=4$

$\therefore k+l=13$

38

▯ 128

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(x,\ a)$, $\mathrm{Q}(x+y,\ a+b)$, $\mathrm{R}(x+y+z,\ a+b+c)=\mathrm{R}(8,\ 8)$이라 하면

$\sqrt{x^2+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$, $\sqrt{y^2+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$, $\sqrt{z^2+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$

등호는 네 점 O, P, Q, R가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때(예: $x=a$, $y=b$, $z=c$) 성립하므로 $k=8\sqrt{2}$

$\therefore k^2=128$

39

▯ $\sqrt{370}$

$\mathrm{O}(0,\ 0), \mathrm{P}(1,\ a),$
$\mathrm{Q}(4,\ a+b), \mathrm{R}(9,\ a+b+c) = \mathrm{R}(9,\ 17)$이라 하면

$\sqrt{1+a^2} = \overline{\mathrm{OP}},$
$\sqrt{9+b^2} = \overline{\mathrm{PQ}},$
$\sqrt{25+c^2} = \overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}} + \overline{\mathrm{PQ}} + \overline{\mathrm{QR}} \geq \overline{\mathrm{OR}} = \sqrt{9^2+17^2} = \sqrt{370}$

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때, 즉 $a:b:c = 1:3:5$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{370}$

40

▯ $18\sqrt{2}$

y축에 대하여 두 점 A, B와 대칭인 점을 각각 $\mathrm{A}'(-6,\ 10),$
$\mathrm{B}'(-8,\ -8)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PR}} = \overline{\mathrm{A}'P} + \overline{\mathrm{PR}} \geq \overline{\mathrm{A}'R}, \overline{\mathrm{RQ}} + \overline{\mathrm{QB}} = \overline{\mathrm{RQ}} + \overline{\mathrm{QB}'} \geq \overline{\mathrm{RB}'}$

직선 $x=2$에 대하여 점 B'과 대칭인 점을 $\mathrm{B}''(12,\ -8)$이라 하면 $\overline{\mathrm{RB}'} = \overline{\mathrm{RB}''}$이므로

$\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PR}} + \overline{\mathrm{RQ}} + \overline{\mathrm{QB}} \geq \overline{\mathrm{A}'R} + \overline{\mathrm{RB}''} \geq \overline{\mathrm{A}'B''}$

$\overline{\mathrm{A}'B''} = \sqrt{18^2+18^2} = 18\sqrt{2}$

따라서 최솟값은 $18\sqrt{2}$